LES FONCTIONS E06C

EXERCICE N°1 Lire un tableau de variations

Voici le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-3\,;\,5]$.

x	-3		-1		2		5
h	1	↗	4	↘	-2	↗	6

Il se lit ainsi : $h(-3)=1$, $h(-1)=4$, $h(2)=-2$ et $h(5)=6$; une flèche montante signifie « strictement croissante », une flèche descendante « strictement décroissante » (méthode n°6).

1) Donner les variations de h sur $[-3\,;\,-1]$, $[-1\,;\,2]$ et $[2\,;\,5]$.

h est strictement croissante sur $[-3\,;\,-1]$ (de 1 à 4).
h est strictement décroissante sur $[-1\,;\,2]$ (de 4 à -2).
h est strictement croissante sur $[2\,;\,5]$ (de -2 à 6).

2) Donner le maximum et le minimum de h sur $[-3\,;\,5]$ et préciser en quelles valeurs ils sont atteints.

Définition n°9 : un extremum se lit aux extrémités des flèches. Les candidats sont les valeurs 1, 4, -2 et 6 (aux bornes -3, -1, 2 et 5).
La plus grande de ces valeurs est 6 : le maximum de h est 6, atteint en $x=5$.
La plus petite est -2 : le minimum de h est -2, atteint en $x=2$.
Le maximum n'est pas 4 : 4 est seulement un maximum « local » (autour de -1), qui est dépassé par $h(5)=6$.

3) Comparer $h(0)$ et $h(1)$. Justifier.

0 et 1 appartiennent à $[-1\,;\,2]$, intervalle où h est strictement décroissante, et $0<1$.
Une fonction décroissante inverse l'ordre : $h(0)>h(1)$.

4) Peut-on comparer $h(-2)$ et $h(4)$ avec ces seules informations ? Justifier.

-2 et 4 ne sont pas dans un même intervalle où h est monotone : on ne peut pas appliquer directement la définition.
Sur $[-3\,;\,-1]$, h croît de 1 à 4 : $1<h(-2)<4$.
Sur $[2\,;\,5]$, h croît de -2 à 6 : $-2<h(4)<6$.
Ces deux encadrements se recoupent : $h(-2)$ pourrait être aussi bien plus petit que plus grand que $h(4)$.
Non, on ne peut pas comparer $h(-2)$ et $h(4)$.
Par exemple, $h(-2)=2$ avec $h(4)=0$ ou avec $h(4)=5$ respecte le tableau.

5) Combien de solutions l'équation $h(x)=0$ admet-elle ? Et l'équation $h(x)=5$? Justifier à l'aide du tableau.

On admet que la courbe de h se trace sans lever le crayon : sur un intervalle où h est strictement monotone, elle prend chaque valeur comprise entre ses valeurs aux bornes une seule fois (la continuité n'est pas exigible à ce niveau).
Équation $h(x)=0$:
Sur $[-3\,;\,-1]$, h varie de 1 à 4 : elle reste supérieure ou égale à 1, jamais égale à 0.
Sur $[-1\,;\,2]$, h décroît de 4 à -2 : elle passe une fois par 0.
Sur $[2\,;\,5]$, h croît de -2 à 6 : elle passe une fois par 0.
L'équation $h(x)=0$ admet 2 solutions.
Équation $h(x)=5$:
Sur $[-3\,;\,-1]$, h reste entre 1 et 4, donc inférieure à 5 ; sur $[-1\,;\,2]$, h reste entre -2 et 4, donc inférieure à 5.
Sur $[2\,;\,5]$, h croît de -2 à 6 et 5 est compris entre -2 et 6 : elle passe une fois par 5.
L'équation $h(x)=5$ admet 1 solution.

CC-NC-SA

LES FONCTIONS E06C

EXERCICE N°2 Courbe, tableau de variations et extremum

Soit $g(x)=-x^2+2x+3$ définie sur $[-2;\ 4]$. Sa courbe est tracée dans l'énoncé.

1) Dresser le tableau de variations de g sur $[-2;\ 4]$.

Méthode : on lit sur la courbe les valeurs aux bornes et au sommet. Les extrémités des flèches sont $x=-2$, $x=1$ et $x=4$.

$g(-2)=-(-2)^2+2\times(-2)+3=-4-4+3=-5$

$g(1)=-1^2+2\times1+3=-1+2+3=4$

$g(4)=-4^2+2\times4+3=-16+8+3=-5$

x	-2	1	4
g	-5	↗ 4	↘ -5

2) Lire le maximum et le minimum de g et préciser où ils sont atteints.

Le maximum de g est 4, atteint en $x=1$.

Le minimum de g est -5, atteint en $x=-2$ et en $x=4$.

Un extremum est une valeur : elle peut être atteinte plusieurs fois (remarque de l'exemple n°14).

3) Résoudre graphiquement $g(x)\leqslant0$.

On cherche les abscisses des points de la courbe situés sur ou sous l'axe des abscisses.

La courbe coupe l'axe en $x=-1$ et $x=3$; elle est sous l'axe pour $x\leqslant-1$ et pour $x\geqslant3$ (dans l'intervalle d'étude $[-2;\ 4]$).

$S=[-2;\ -1]\cup[3;\ 4]$

On peut contrôler : $g(x)=-(x-3)(x+1)$, qui s'annule en -1 et en 3 ✓

4) Montrer que $g(x)=4-(x-1)^2$. En déduire, par un raisonnement algébrique, que 4 est le maximum de g et qu'il est atteint uniquement pour $x=1$.

$4-(x-1)^2=4-(x^2-2x+1)=4-x^2+2x-1=-x^2+2x+3=g(x)$

Pour tout réel x, $(x-1)^2\geqslant0$ (un carré est positif ou nul), donc $g(x)=4-(x-1)^2\leqslant4$.

De plus $g(1)=4-0=4$ et $1\in[-2;\ 4]$: la valeur 4 est atteinte.

Donc 4 est le maximum de g sur $[-2;\ 4]$.

$g(x)=4\Leftrightarrow(x-1)^2=0\Leftrightarrow x=1$: le maximum n'est atteint que pour $x=1$.

LES FONCTIONS E06C

EXERCICE N°3 Comparer sans calculatrice

Comparer en justifiant avec une fonction de référence :

1) $(-5)^2$ et $(-4)^2$

Méthode n°7 : on place les deux nombres dans un intervalle où la fonction est monotone, puis on applique la définition.

$-5<-4\leqslant 0$ et la fonction carré est décroissante sur $]-\infty;\ 0]$: elle inverse l'ordre.

Donc $(-5)^2>(-4)^2$ (en effet $25>16$).

2) $2{,}5^3$ et $2{,}6^3$

$2{,}5<2{,}6$ et la fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre.

Donc $2{,}5^3<2{,}6^3$.

3) $\sqrt{3{,}2}$ et $\sqrt{3{,}1}$

$3{,}1<3{,}2$ et la fonction racine carrée est croissante sur $[0;\ +\infty[$.

Donc $\sqrt{3{,}1}<\sqrt{3{,}2}$.

4) $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{8}$

$0<7<8$ et la fonction inverse est décroissante sur $]0;\ +\infty[$: elle inverse l'ordre.

Donc $\frac{1}{7}>\frac{1}{8}$.

5) $\frac{1}{-0{,}3}$ et $\frac{1}{-0{,}2}$

$-0{,}3<-0{,}2<0$ et la fonction inverse est décroissante sur $]-\infty;\ 0[$: elle inverse l'ordre.

Donc $\frac{1}{-0{,}3}>\frac{1}{-0{,}2}$.

Contrôle : $\frac{1}{-0{,}3}\approx -3{,}33$ et $\frac{1}{-0{,}2}=-5$, et $-3{,}33>-5$ ✓

6) $\frac{1}{-2}$ et $\frac{1}{3}$

Attention : -2 et 3 ne sont pas dans le même intervalle où la fonction inverse est décroissante ($-2<0<3$), on ne peut pas appliquer la monotonie.

On compare plutôt les signes : $\frac{1}{-2}<0$ et $\frac{1}{3}>0$.

Donc $\frac{1}{-2}<\frac{1}{3}$.

Piège classique : appliquer « l'inverse inverse l'ordre » entre un négatif et un positif donnerait un résultat faux.

7) Encadrer :

7.a) x^2 sachant que $-3\leqslant x\leqslant -1$

x est dans $]-\infty;\ 0]$, où la fonction carré est décroissante : elle inverse l'ordre.

$-3\leqslant x\leqslant -1\Leftrightarrow (-3)^2\geqslant x^2\geqslant (-1)^2$, soit $1\leqslant x^2\leqslant 9$.

7.b) $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$ sachant que $2\leqslant x\leqslant 5$

x est dans $]0;\ +\infty[$: la fonction inverse y est décroissante, la racine carrée y est croissante.

$\frac{1}{5}\leqslant\frac{1}{x}\leqslant\frac{1}{2}$ (l'ordre est inversé).

$\sqrt{2}\leqslant\sqrt{x}\leqslant\sqrt{5}$ (l'ordre est conservé).

LES FONCTIONS E06C

EXERCICE N°4 Démonstration guidée : la racine carrée est croissante

Soit $0 \leqslant a < b$.

1) Montrer que $(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a})=b-a$.

On reconnaît l'identité remarquable $(u-v)(u+v)=u^2-v^2$ avec $u=\sqrt{b}$ et $v=\sqrt{a}$.
$(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a})=(\sqrt{b})^2-(\sqrt{a})^2=b-a$

2) Justifier que $\sqrt{b}+\sqrt{a}>0$.

$0 \leqslant a < b$ donc $b>0$, et $\sqrt{b}>0$ (la racine carrée d'un nombre strictement positif est strictement positive).
De plus $\sqrt{a} \geqslant 0$.
Donc $\sqrt{b}+\sqrt{a} \geqslant \sqrt{b} > 0$.

3) En déduire le signe de $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ puis conclure.

D'après la question 1, $(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a})=b-a$, et $b-a>0$ car $a<b$.
Le produit est strictement positif et le facteur $\sqrt{b}+\sqrt{a}$ est strictement positif (question 2) : l'autre facteur est donc strictement positif.
$\sqrt{b}-\sqrt{a}>0$ c'est-à-dire $\sqrt{a}<\sqrt{b}$.
Conclusion : pour tous a et b avec $0 \leqslant a < b$, on a $\sqrt{a}<\sqrt{b}$. La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.